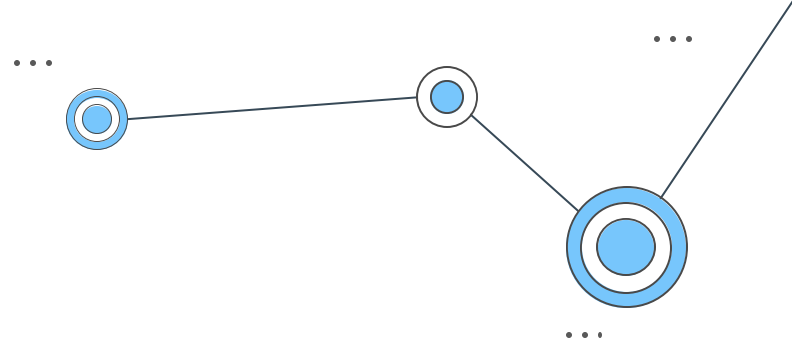
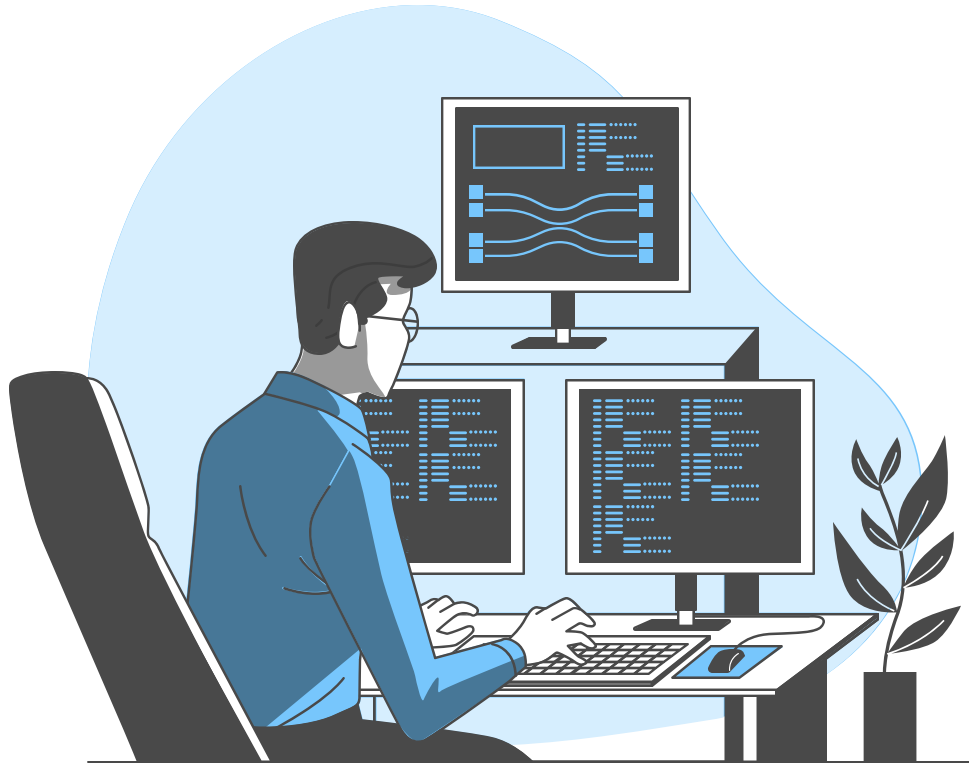




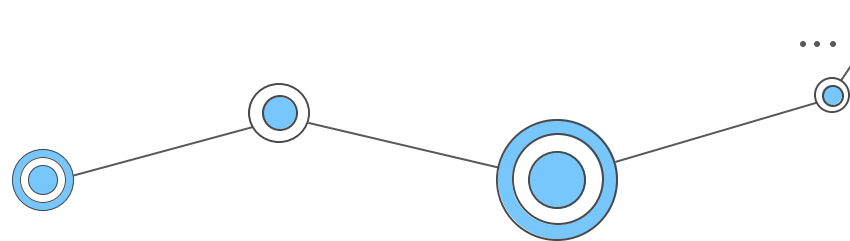
IOT

Node-red with raspberry pi

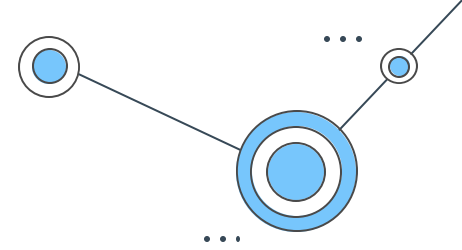
Internet of Things หรือ IoT

การที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล

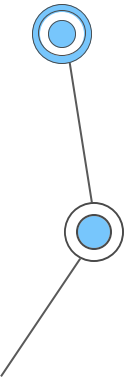
ทำให้เราสามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ไปจนถึงการเชื่อมโยงการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ากับการใช้งานอื่นๆ



การใช้ประโยชน์จาก Internet of Things



- **รับส่งข้อมูลรูปแบบดิจิทัล** Digital Transformation
- **ส่งข้อมูลแบบ Real-Time** ข้อมูลจาก IoT ไม่เพียงแต่เป็นดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังสามารถแลกเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วระดับ Real-Time ช่วยให้ข้อมูลในการตัดสินใจได้ทันทันที
- **ลดภาระงานของบุคลากร** ในอดีตการเก็บข้อมูลอาจต้องใช้คนเดินทางเข้าไปเก็บข้อมูล

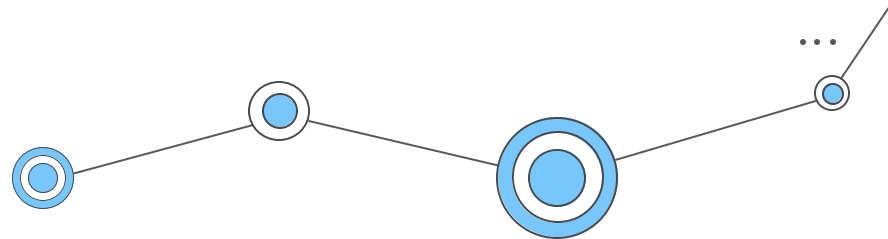


Internet of Things

แบ่งกลุ่มออกตามตลาดการใช้งานเป็น 2 กลุ่มได้แก่

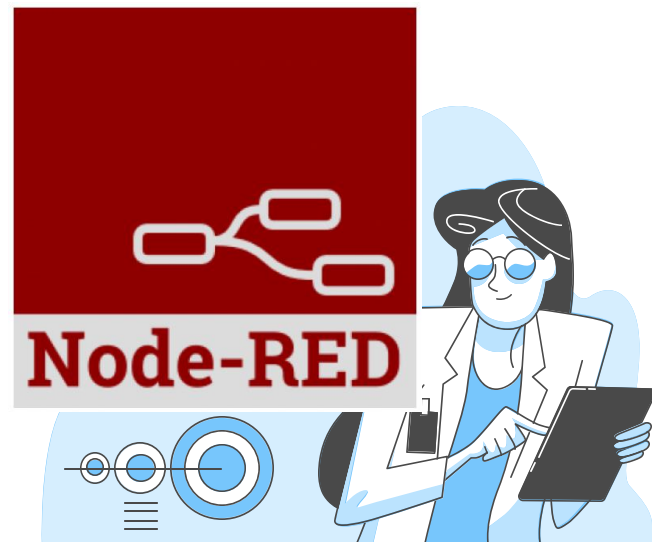
Industrial IoT คือ แบ่งจาก local network ที่มีหลายเทคโนโลยีที่แตกต่างกันในโครงข่าย Sensor nodes โดยตัวอุปกรณ์ IoT Device ในกลุ่มนี้จะเชื่อมต่อแบบ IP network เพื่อเข้าสู่ อินเทอร์เน็ต

Commercial IoT คือ แบ่งจาก local communication ที่เป็น Bluetooth หรือ Ethernet (wired or wireless) โดยตัวอุปกรณ์ IoT Device ในกลุ่มนี้จะสื่อสารภายในกลุ่ม Sensor nodes เดียวกันเท่านั้นหรือเป็นแบบ local devices เพียงอย่างเดียวอาจไม่ได้เชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต

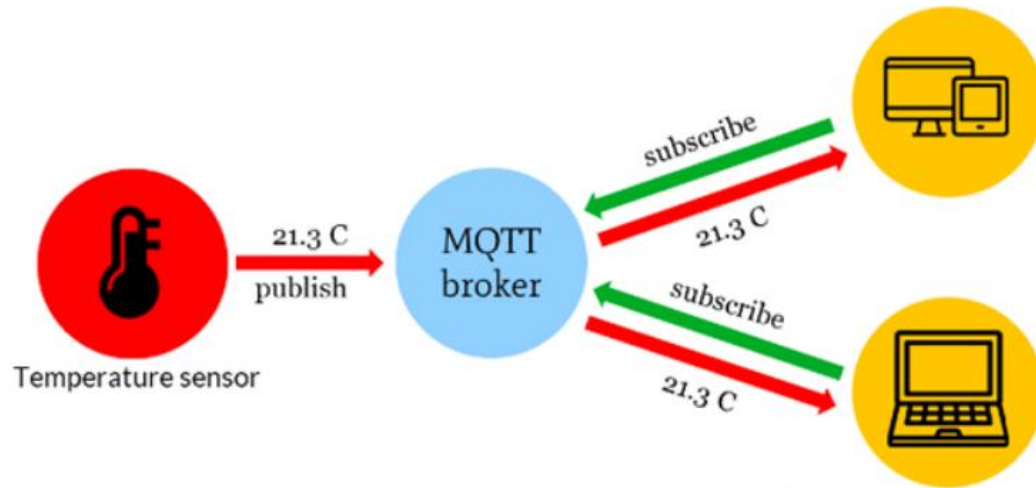


Node red

Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) เป็น Protocol ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อแบบ M2M (machine-to-machine) คือ **อุปกรณ์ติดต่อหรือสื่อสารกับอุปกรณ์** โดยเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ โทรทัศน์ ตู้เย็น เข้ากับอินเทอร์เน็ตทำให้สามารถเชื่อมโยงสื่อสารกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ **โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต** ซึ่งจะทำให้มนุษย์สามารถ ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ จากที่ไหนก็ได้ เช่นการสั่งปิดเปิดไฟในบ้านจากที่อื่น ๆ



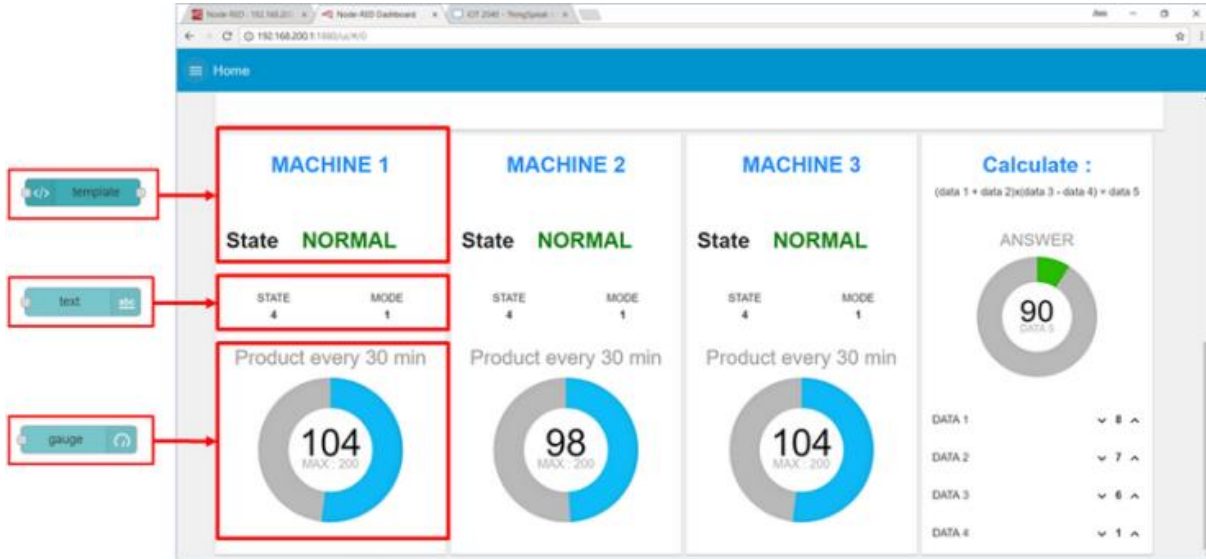
MQTT เป็นชื่อเรียกสำหรับโปรโตคอลนี้เท่านั้น โดยหลักการทำงานของ MQTT นั้นมีส่วนประกอบ 3 อย่างคือ ผู้ส่ง (publish) , ผู้รับ (subscribe) และ ตัวกลาง (MQTT broker)



Schematic data flow from sensor (machine) to devise (machine)

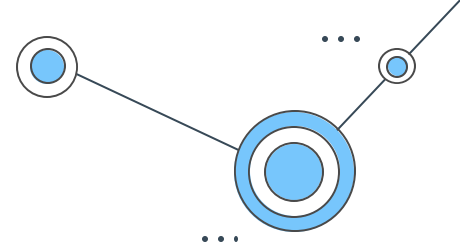
Node red

เป็นเครื่องมือสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เข้ากับ APIs (Application Programming Interface) ซึ่งเป็นการพัฒนาโปรแกรมแบบ Flow-Based Programming ที่มีหน้า UI ใช้งานผ่าน Web Browser



Node-red with raspberry pi

Installing and Upgrading Node-RED

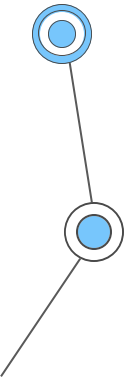


เช็คการติดตั้ง-ความพร้อมใช้งาน

```
bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/update-nodejs-and-nodered)
```

ติดตั้ง Package

```
sudo apt install build-essential git
```



Installing Node-RED

เข้าใช้งาน Node-RED เพื่อให้ server now running

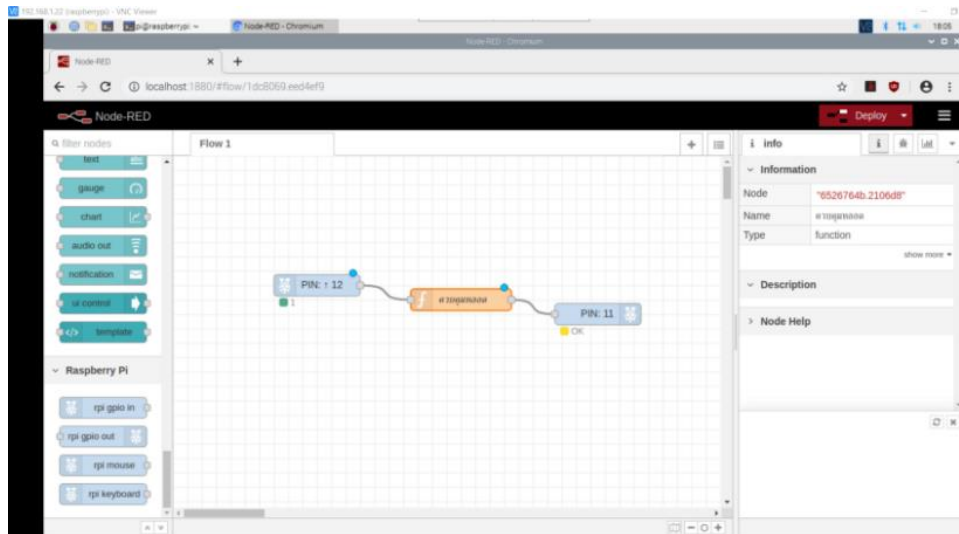
```
node-red-pi
```

ตรวจสอบ IP Raspberry pi

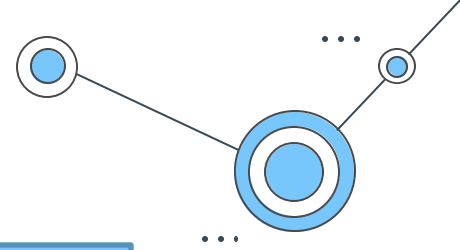
```
hostname -I
```

เข้าใช้งาน Node-RED on chromium

เข้า url `http://127.0.0.1:1880/` หรือ `localhost:1880` ก็จะขึ้น browser เหมือนรูป
ด้านล่าง ถือว่าสามารถใช้งานได้แล้ว



ทำความรู้จักกับ Node-red

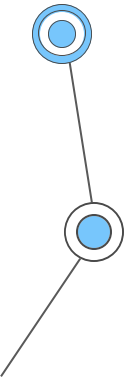


คำศัพท์น่ารู้ ของ Node-red

- 1. **Flow** : พื้นที่สำหรับทำงานของเรา
- 2. **Node** : คำสั่งต่างๆที่เราจะนำมาใช้ บน Flow
- 3. **Deploy** : กดทุกครั้งที่เปลี่ยนแปลงอะไร

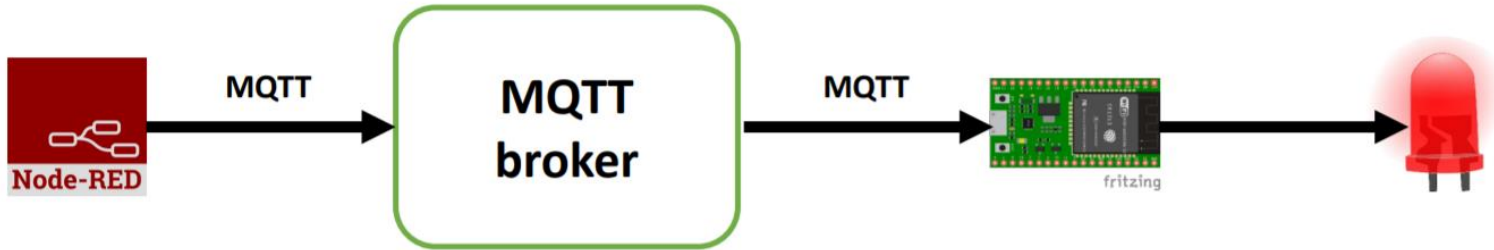


Input : มีจุดด้านขวาเท่านั้น ทำหน้าที่นำข้อมูลเข้า Node-red
Output : มีจุดทางซ้ายเท่านั้น ทำหน้าที่ส่งข้อมูลออกจาก Node-red
Function : มีจุดทั้งสองฝั่ง ใช้ในการจัดการข้อมูลที่เข้ามา และส่งออกไป



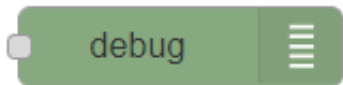
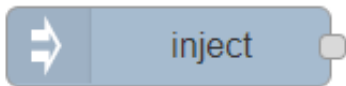
NodeRED: LED Output Control

send a command to control an output



Node พื้นฐาน ที่น่ารู้จัก

▼ common

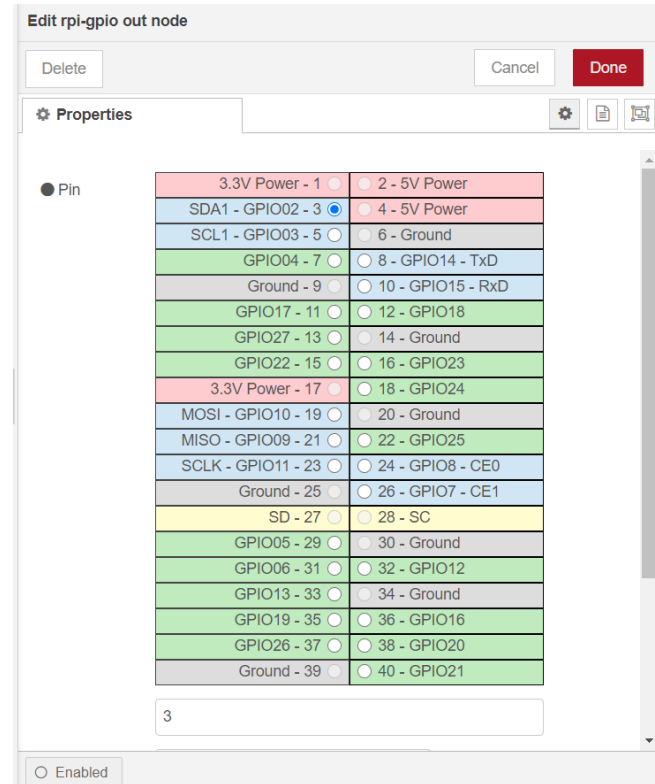
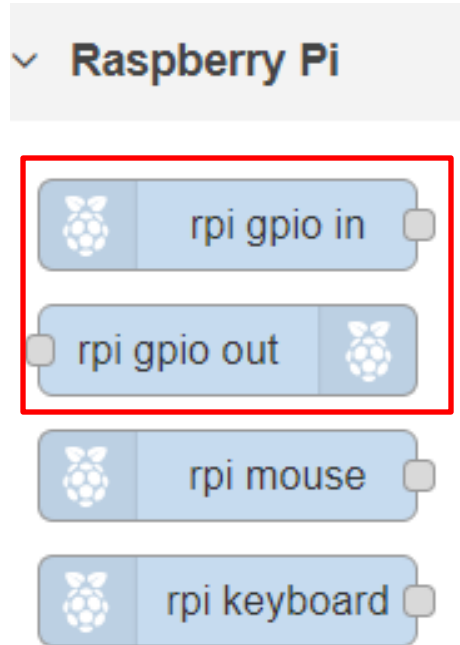


inject เปรียบเสมือนปุ่มกดเมื่อกด เราสามารถส่งค่าออกไปได้
เช่น ข้อความ, ตัวเลข, ตัวแปร, Boolean, Object

debug เป็น node แบบ output ที่ใช้งานกันมาทีสุด เป็น node ที่จะ
แสดงข้อมูลต่างที่เราต้องการผ่าน หน้าต่าง debug

เขียนอธิบาย

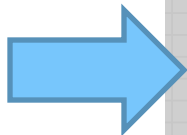
Node Raspberry pi



NodeRED: LED Output Control

common

inject



ลากบล็อกใช้งาน inject จากนั้นทำ
การดับเบิลคลิกเพื่อตั้งค่า

Edit inject node

Delete Cancel Done

Properties

Name : ตั้งชื่อ Node ให้เข้าใจง่าย

Name ON

msg. payload = true

msg. topic = on

Topic : เป็นหัวข้อของข้อมูลที่ถูกส่งออกไป

+ add

☐ Inject once after 0.1 seconds, then

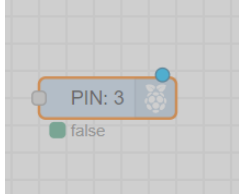
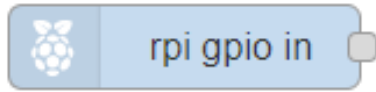
Repeat none

☐ Enabled

Payload : เป็นข้อมูลที่ถูกส่งออกมา
กรณีนี้ใช้ "Boolean"

หาแถบเครื่องมือซ้ายสุดคำว่า Raspberry Pi แล้ว ลาก rpi gpio out

✓ Raspberry Pi



Edit rpi-gpio out node

Delete Cancel Done

Prop

เลือก pin

Pin

3.3V Power - 1	2 - 5V Power
SDA1 - GPIO02 - 3	4 - 5V Power
SCL1 - GPIO03 - 5	6 - Ground
GPIO04 - 7	8 - GPIO14 - TxD
Ground - 9	10 - GPIO15 - RxD
GPIO17 - 11	12 - GPIO18
GPIO27 - 13	14 - Ground
GPIO22 - 15	16 - GPIO23
3.3V Power - 17	18 - GPIO24
MOSI - GPIO10 - 19	20 - Ground
MISO - GPIO09 - 21	22 - GPIO25
SCLK - GPIO11 - 23	24 - GPIO8 - CE0
Ground - 25	26 - GPIO7 - CE1
SD - 27	28 - SC
GPIO05 - 29	30 - Ground
GPIO06 - 31	32 - GPIO12
GPIO13 - 33	34 - Ground
GPIO19 - 35	36 - GPIO16
GPIO26 - 37	38 - GPIO20
Ground - 39	40 - GPIO21

3

Enabled

เลือกประเภทให้ pin จากนั้นเลือก initialize pin

3

Type

Digital output

☒ Initialise pin state?

initial level of pin - low (0)

Name

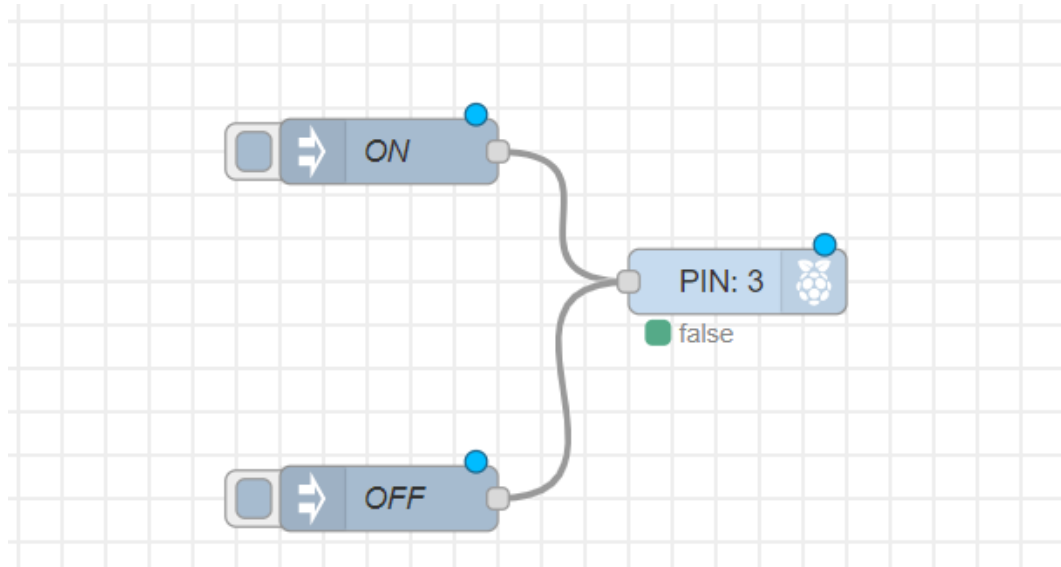
Name

Pins in Use: 3

Tip: For digital output - input must be 0 or 1.

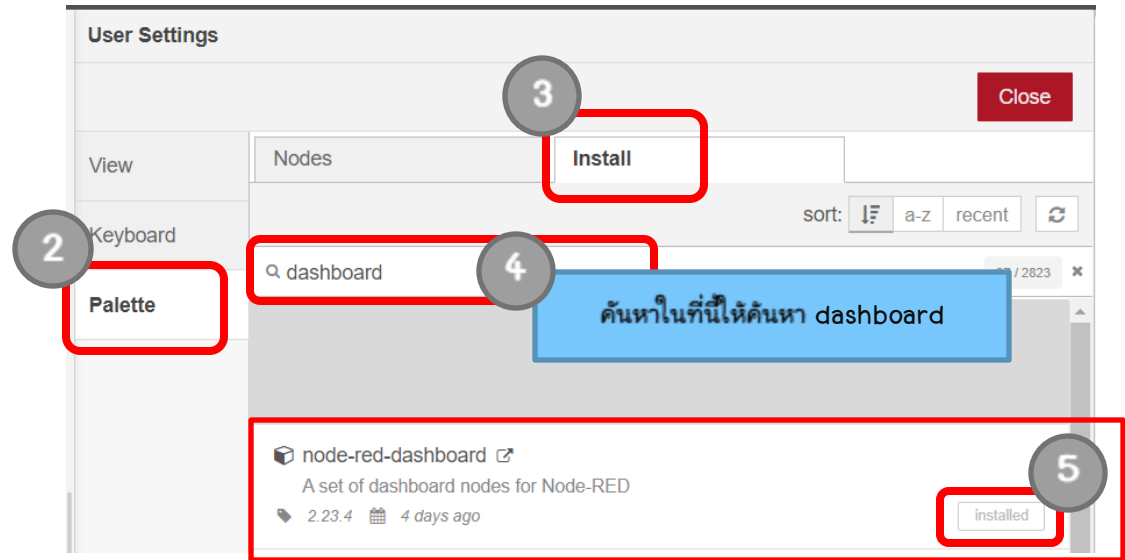
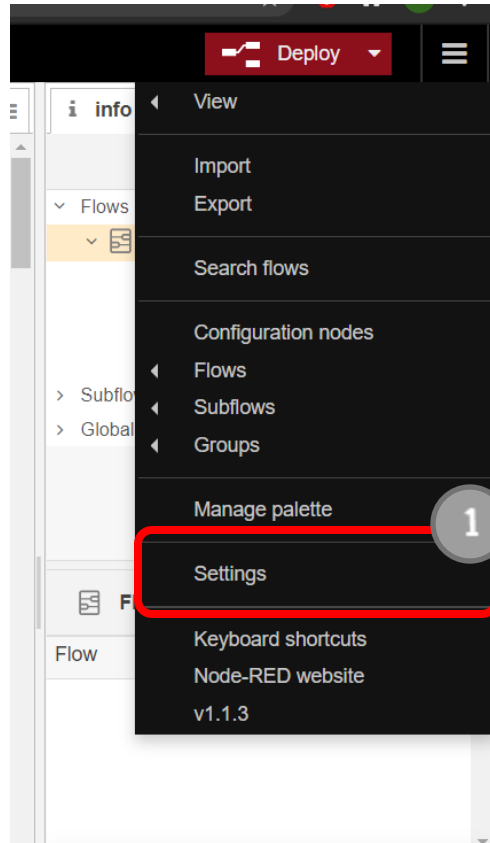
☐ Enabled

สร้าง inject เพิ่มอีก 1 ตัว เพื่อทำหน้าที่ OFF (FALSE)
จากนั้นทำการลากเส้น inject ทั้ง2 (เปิด,ปิด) ไปหา rpi gpio out



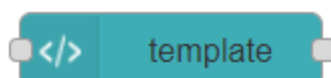
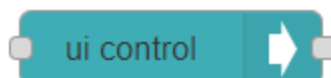
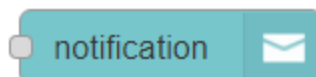
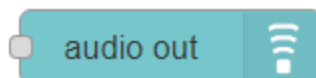
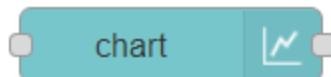
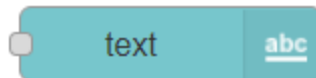
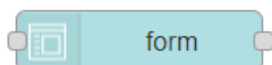
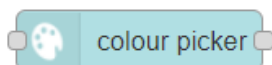
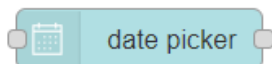
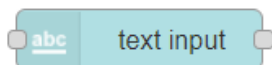
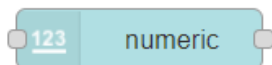
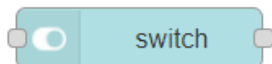
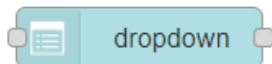
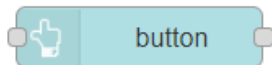
กดปุ่ม Deploy จะขึ้น OK(สีเหลือง)

ขั้นตอนการติดตั้ง node อื่นๆ



รูปแบบ dashboard ที่ติดตั้ง

▼ dashboard



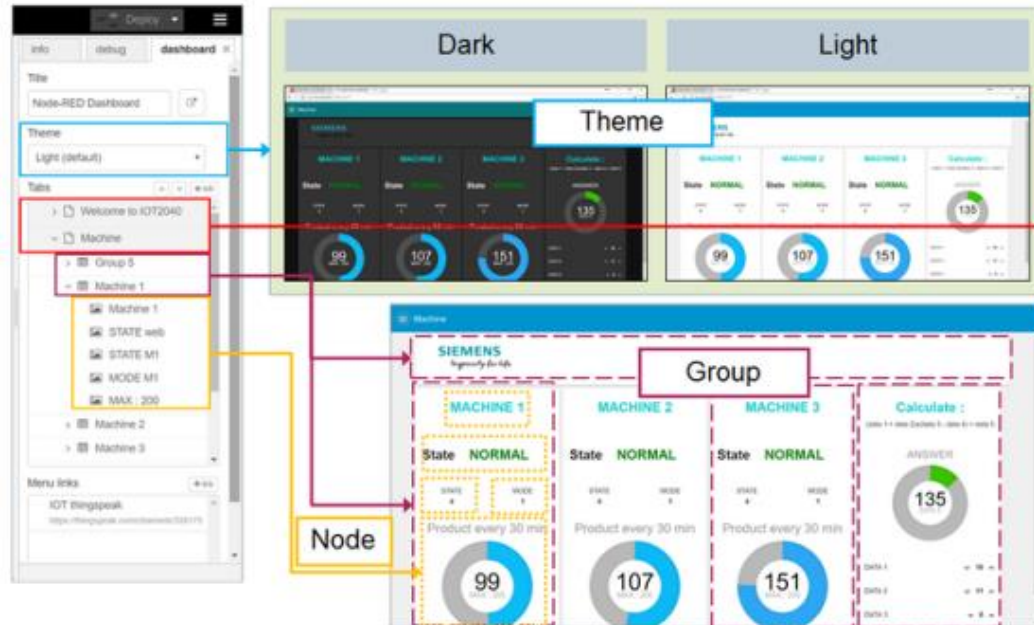
ลักษณะการใช้งานหน้า dashboard จะประกอบด้วยส่วนสำคัญดังรูปข้างล่างคือ

Theme : สีของหน้า dashboard ว่าเป็นโทน dark หรือ light

Tab : หรือจะเรียกว่าหน้า Page ของ dashboard ก็ได้จะเข้าใจง่ายกว่า

Group : คือส่วนย่อยๆในแต่ละ Page นั้นเอง

Node : คือ part ของ dashboard ซึ่งเราต้องระบุว่าจะให้มันอยู่ใน Page ไหนและ Group ไหน



การจัดการ dashboard

Edit dashboard tab node

Buttons: Delete, Cancel, Update

Properties

- Name: Tab 1
- Icon: dashboard
- State: ☒ Enabled
- Nav. Menu: ☒ Visible

The **Icon** field can be either a [Material Design icon](#) (e.g. 'check', 'close') or a [Font Awesome icon](#) (e.g. 'fa-fire'), or a [Weather icon](#) (e.g. 'wi-wu-sunny').

You can use the full set of google material icons if you add 'mi-' to the icon name. e.g. 'mi-videogame_asset'.

Dashboard

Mydashboard

อุณหภูมิ CPU

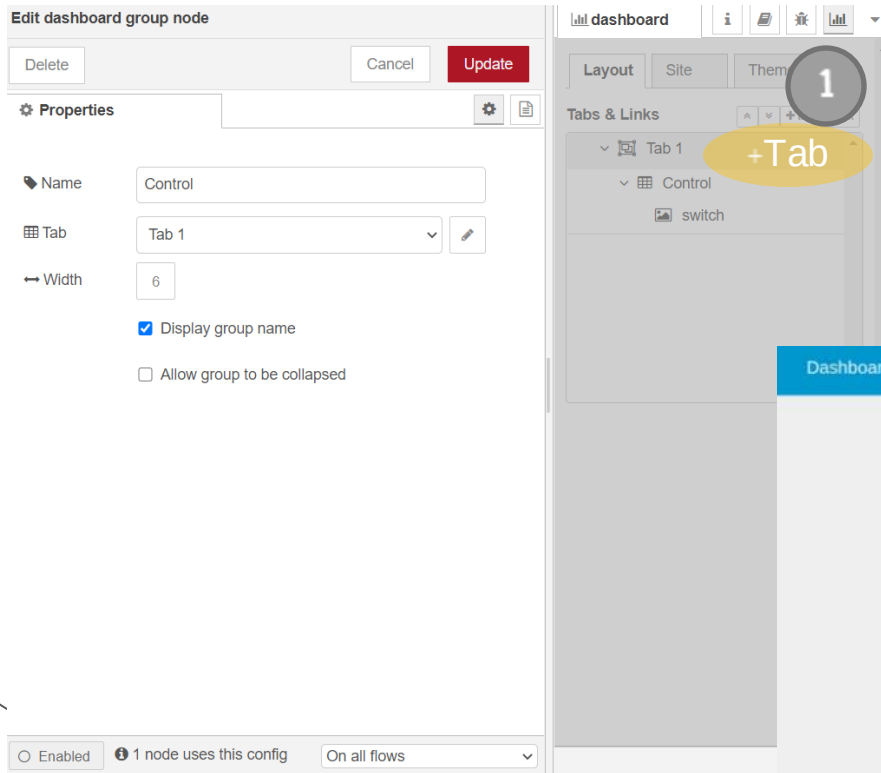
53.692
degree C

อุณหภูมิการจราจร

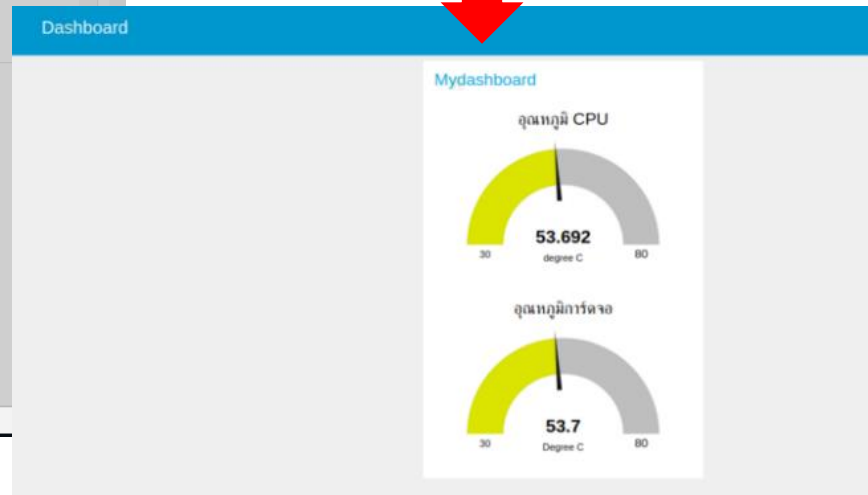
53.7
Degree C

Annotations: 1 (top right), 2 (left side), 1 (top right)

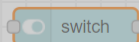
การจัดการ dashboard



1. เพิ่ม +Tab ในหัวข้อใหญ่
2. จะได้แถบดังรูป คลิก edit และทำการเปลี่ยนชื่อ (ตรงนี้คือชื่อของหมวดหรือกลุ่ม)



Flow 1



ลาก switch ในหมวดเมนู DashBoard
แล้ว Double Click เพื่อตั้งค่า

Edit switch node

Delete

Cancel

Done

Properties

Group

[Tab 1] Control

Size

auto

Label

switch

Tooltip

optional tooltip

Icon

Default

→ Pass through msg if payload matches new state: ☒

When clicked, send:

On Payload ☐ true

Off Payload ☐ false

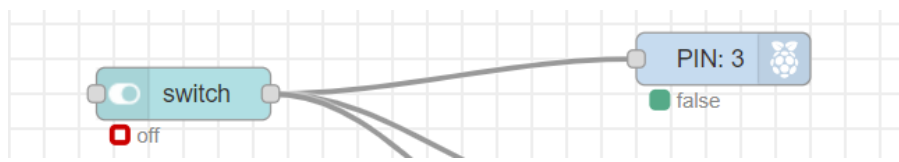
Top

Name

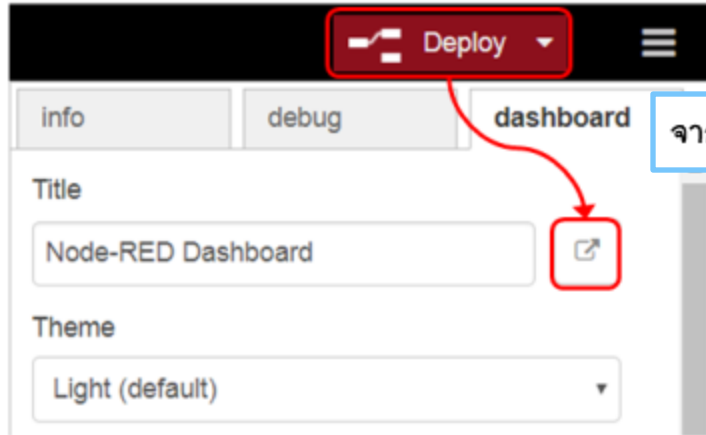
ตั้งค่าให้ switch

☐ Enabled

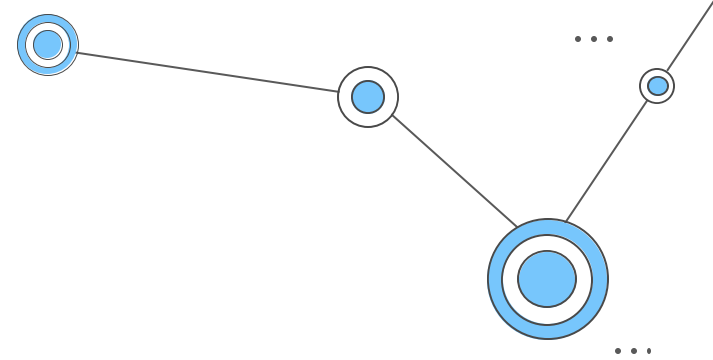
เลือก Layout ที่เราได้สร้างไว้



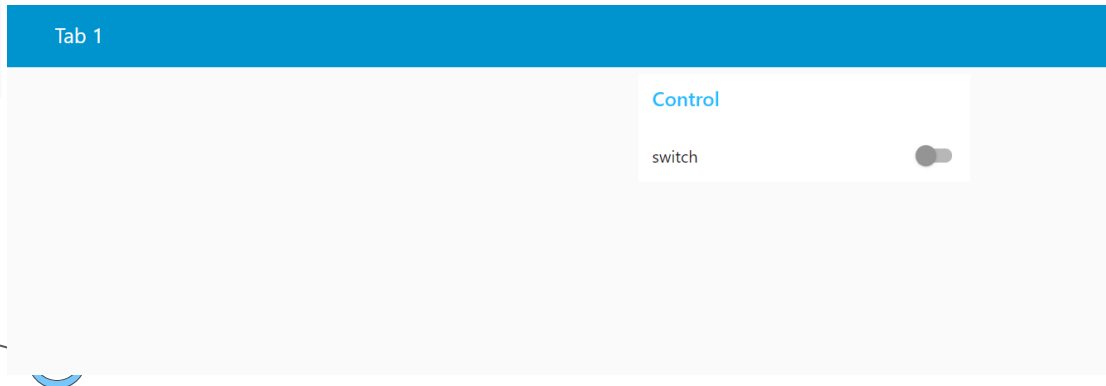
กด Deploy



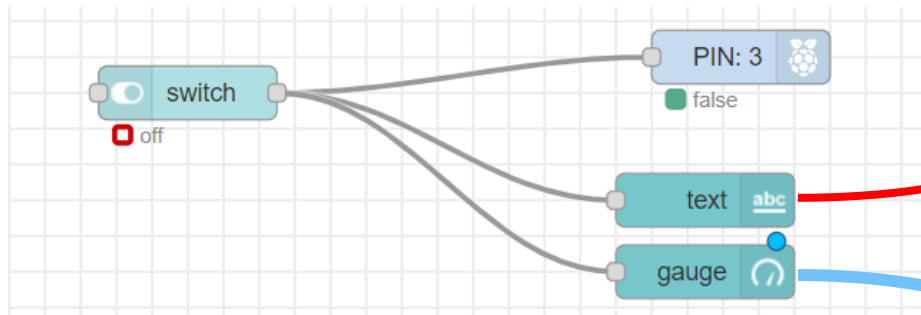
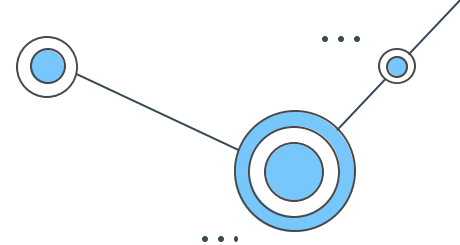
จากนั้นคลิก เพื่อดูหน้า Layout ผลลัพธ์



แสดงหน้า ui ผลลัพธ์



การแสดงผลแบบ text หรือ อื่นๆ



Control

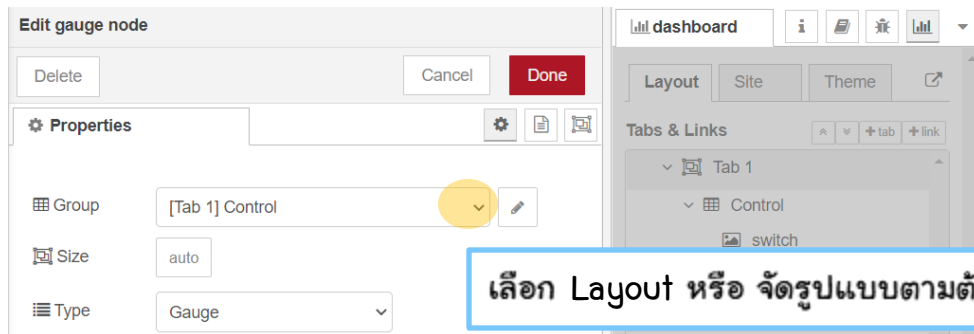
text

false

gauge

false

switch



เลือก Layout หรือ จัดรูปแบบตามต้องการ

การตั้งค่า LED ควบคุมสัญญาณ PWM
โดยการเปลี่ยนประเภทที่ node
Raspberry pi in

The screenshot shows the Raspberry Pi configuration interface. The 'Properties' section displays a table of pin configurations. The 'Type' is set to 'PWM output', and the 'Frequency' is set to '100 Hz'. The 'Name' field is empty. The 'Pins in Use' section shows '3'. A yellow circle highlights the 'PWM output' dropdown menu.

Pin	Function
3.3V Power - 17	18 - GPIO24
MOSI - GPIO10 - 19	20 - Ground
MISO - GPIO09 - 21	22 - GPIO25
SCLK - GPIO11 - 23	24 - GPIO8 - CE0
Ground - 25	26 - GPIO7 - CE1
SD - 27	28 - SC
GPIO05 - 29	30 - Ground
GPIO06 - 31	32 - GPIO12
GPIO13 - 33	34 - Ground
GPIO19 - 35	36 - GPIO16
GPIO26 - 37	38 - GPIO20
Ground - 39	40 - GPIO21

Type: PWM output

Frequency: 100 Hz

Name: Name

Pins in Use: 3

Tip: For PWM output - input must be between 0 to 100; setting high

Enabled

NodeRED: ควบคุมความสว่างของ LED

The image displays the NodeRED web interface. On the left, a flow canvas shows a 'slider' node connected to a 'gauge' node. The 'slider' node has a value of 100. In the center, the 'Edit slider node' dialog is open, showing the following configuration:

- Group:** [Tab 1] Control
- Size:** auto
- Label:** slider
- Tooltip:** optional tooltip
- Range:** min 0, max 255, step 1
- Output:** continuously while sliding
- Options:** If msg arrives on input, set slider to new payload value: ☒
- When changed, send:**
 - Payload:** Current value
 - Topic:** (empty)
 - Name:** (empty)
- Enabled:** ☐ Enabled

On the right, the 'dashboard' is visible, showing a 'Control' tab with a 'gauge' and a 'slider' widget. The 'gauge' widget displays a value of 100, and the 'slider' widget displays a value of 100.